

Инвариантное задание 1.2

Разработка скрипта для автоматизации установки ПО

Скрипт представляет собой файл с расширением .bat, который должен запускаться **от имени администратора**. Мы совместно разрабатывали логику скрипта, разделив задачи по исследованию методов установки и формированию списка пакетов.

Проверка прав администратора

Первым делом скрипт проверяет наличие прав администратора. Если прав нет — выводится сообщение об ошибке и выполнение прекращается.

```
Users > Даня > Desktop > 2025 ПРАКТИКА > install.bat

@echo off
chcp 65001 >nul

:: Проверка прав администратора
net session >nul 2>&1
if %errorLevel% neq 0 (
    echo ОШИБКА: Требуется права администратора!
    pause
    exit /b 1
)
```

Установка менеджера пакетов Chocolatey

Для автоматизации установки большинства программ мы решили использовать менеджер пакетов Chocolatey.

```
:: Установка Chocolatey
where choco >nul 2>&1
if errorlevel 1 (
    echo Установка Chocolatey...
    powershell -Command "Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force;"
    if errorlevel 1 (
        echo Ошибка установки Chocolatey!
        pause
        exit /b 1
    )
) else (
    echo Chocolatey установлен
)
```

Установка пакетов через Chocolatey

Мы составили общий список ПО, который требуется установить. Используется ключ -у для автоматического подтверждения действий. Для каждого пакета добавлена обработка ошибок.

```

::Установка пакетов через Chocolatey
echo Установка пакетов
choco install vscode -y || echo Ошибка установки vscode
choco install docker-desktop -y || echo Ошибка установки docker
choco install pycharm-community -y || echo Ошибка установки pycharm
choco install git -y || echo Ошибка установки git
choco install github-desktop -y || echo Ошибка установки github desktop
choco install maxima -y || echo Ошибка установки maxima
choco install gimp -y || echo Ошибка установки gimp
choco install julia -y || echo Ошибка установки julia
choco install python -y || echo Ошибка установки python
choco install rust -y || echo Ошибка установки rust
choco install msys2 -y || echo Ошибка установки msys2
choco install zettlr -y || echo Ошибка установки zettlr
choco install miktex -y || echo Ошибка установки miktex
choco install texstudio -y || echo Ошибка установки texstudio
choco install anaconda3 -y || echo Ошибка установки anaconda
choco install far -y || echo Ошибка установки far manager
choco install sumatrapdf -y || echo Ошибка установки sumatrapdf
choco install googlechrome -y || echo Ошибка установки chrome
choco install flameshot -y || echo Ошибка установки flameshot
choco install qalculate -y || echo Ошибка установки qalculate
choco install 7zip -y || echo Ошибка установки 7zip
choco install firefox -y || echo Ошибка установки firefox
choco install yandex-browser -y || echo Ошибка установки yandex browser
choco install microsoft-edge -y || echo Ошибка установки microsoft-edge

```

Установка WSL 2 и дистрибутивов Ubuntu

Мы реализовали установку подсистемы Windows для Linux (WSL) с последними версиями Ubuntu для обеспечения совместимости с современными инструментами разработки.

```

:: Установка WSL 2 с Ubuntu 22.04 и 24.04
echo Установка WSL 2 и дистрибутивов Ubuntu...
powershell -Command "Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux -NoRestart"
wsl --install -d Ubuntu-22.04 || echo Ошибка установки Ubuntu 22.04
wsl --install -d Ubuntu-24.04 || echo Ошибка установки Ubuntu 24.04

```

Установка расширений для VS Code

После установки VS Code мы совместно выбрали набор расширений для удобства работы.

```

:: Установка расширений для VSCode
echo Установка расширений
code --install-extension ms-python.python || echo Ошибка установки расширения python
code --install-extension ms-vscode.cpptools || echo Ошибка установки расширения C/C++
code --install-extension ms-azuretools.vscode-docker || echo Ошибка установки расширения docker
code --install-extension ecmel.vscode-html-css || echo Ошибка установки расширения HTML/CSS
code --install-extension xabikos.JavaScriptSnippets || echo Ошибка установки расширения JS

```

Проблемы, с которыми мы столкнулись

Yandex Browser: не устанавливается через Chocolatey из-за недоступности сервера.

Решение: мы исключили его из списка установки.

Некоторые пакеты отсутствовали в репозитории Chocolatey

Решение: мы провели совместный поиск альтернативных пакетов или исключили их из автоматической установки.